

ICP 103: Análise de Risco

Prof. Eber

Projeto final

Data: 23/06/2026

Entrega: 07/07/2026

1-Descrição Cada um dos grupos deve elaborar um projeto sobre aplicação de técnicas de Monte Carlo a um determinado *problema* de uma área de interesse. Os resultados do estudo devem ser descritos num relatório contendo:

1. A descrição e formalização do problema
2. Uma revisão de literatura sobre as técnicas usadas na solução
3. A descrição de um algoritmo MC para obter a solução
4. Codificação em R do algoritmo.
5. Exemplo de validação

Uma relação de temas que podem ser utilizados como base de procura é:

- Finanças
 - valor de uma opção tipo americana de compra/venda
 - modelagem financeira de criptomoedas
 - modelagem de agentes do mercado financeiro (ABM - Agent Based Modelling)
 - modelos de *high frequency trading*
- Governo
 - previsão do PIB/Selic/emprego
 - previsão da receita do governo federal
- Clima
 - aquecimento local (RJ p.ex.)
 - precipitação
 - ventos
- Web
 - viralização de fake-news
 - adoção e monetarização de apps/sites